

1 数列子列的概念

在数列 x_n 中任意抽取无限多项, 并保持这些项在原数列中的先后次序, 这样得到的一个数列称为原数列 x_n 的子数列 (或简称”子列”)

数列 x_n 的子数列一般用符号 x_{n_k} 表示, 其中下标 n_k 表示 x_{n_k} 在原数列中的项数, 而”下标的下标” k 则表示 x_{n_k} 在子数列中的项数。由于某项在原数列中的位置不可能比在子列中更”靠前”, 故有 $n_k \geq k$

例如在正整数数列 $x_n = n$ 中取全部偶数项, 则构成子列 2,4,6,8,..., 即 $x_{2k} = 2k$, 这里 $n_k = 2k$, 注意 4 这一项在原数列中是第 4 项, 而在子数列中是第 2 项

2 数列的上极限

$$a := \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{n \geq k} a_n = \inf_{k \geq 1} \sup_{n \geq k} a_n := b$$

Remark: 数列 a_n 的上极限即 $\{a_n\}$ 的聚点全体作成的集合的上确界

Proof: 设 E 为 $\{a_n\}$ 的聚点集, 任取 $x \in E$, 则存在 a_{n_k} , 使得 $a_{n_k} \rightarrow x, k \rightarrow \infty$, 有 $a_{n_k} \leq \sup_{n \geq k} a_n$

则两边同取极限 $k \rightarrow \infty$, 得 (极限有保号性)

$$x = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{n \geq k} a_n$$

而 $\sup_{n \geq k} a_n$ 是单调递减序列, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{n \geq k} a_n = \inf_{k \geq 1} \sup_{n \geq k} a_n$

Remark: 单调递减序列取下确界与取极限是一样的

从而 $x \leq b$, 由 x 任意性, 得 $a \leq b$

现往证 $b \leq a$, 只需说明 $b \in E$, 记 $b_k = \sup_{n \geq k} a_n$, 表示所有子列的上确界

则有 $a_{n_k} \leq b_k$, 由 b_k 上确界的定义, 得 $\forall \epsilon > 0, \exists a_{n_k}, s.t. b_k < a_{n_k} + \frac{\epsilon}{2}$

也即 $\forall \epsilon > 0, \exists K_1, whenever k > K_1, s.t.$

$$a_{n_k} \leq b_k < a_{n_k} + \frac{\epsilon}{2}$$

同时有 $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k = b$, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists K_2, whenever k > K_2, s.t.$

$$|b_k - b| < \frac{\epsilon}{2}$$

从而有 $\forall \epsilon > 0, \exists K = \max\{K_1, K_2\}$, whenever $k > K$, s.t.

$$|a_{n_k} - b| \leq |a_{n_k} - b_k| + |b_k - b| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

证毕

3 数列上极限和集合上极限

3.1 数列上极限的等价定义

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \limsup_{k \rightarrow \infty, n \geq k} a_n \quad \textcolor{red}{\infsup_{k \geq 1, n \geq k} a_n}$$

数列 a_n 的上极限即 $\{a_n\}$ 的聚点全体作成的集合的上确界
上极限是所有收敛 列极限的上确界

3.2 集合上极限的等价定义

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \quad \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} A_m$$

$\{x : \text{存在无穷多个 } A_n, \text{ 使得 } x \in A_n\}$

$\{x : \forall N > 0, \exists n > N, \text{ 使得 } x \in A_n\}$

注意数列上极限和集合上极限的表达

如果集合列一个比一个大, 那么这个集合列的极限直观上就是取最大的那个, 也就是所有集合的并; 如果集合列一个比一个小, 那么这个集合列的极限直观上就是取最小的那个, 也就是所有集合的交; 此时我们发现, 数列的上确界、下确界对于集合列而言, 恰好对应于并交运算

把适应于数列的极限的语言翻译到集合上面

定义: 一个集合序列收敛, 上限集和下限集相等

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subset \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

4 Example

$$A_n = [0, \frac{1}{n}], n \in \mathbb{N}$$

Proof:

1. 证明 A_n 收敛 上极限和下极限相等
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \{0\}$

5 可测函数

连续函数：开集原像是开集

可测函数：开集原像是 Lebesgue 可测集